

ملخص Python السريع

منصة السبتياني – المهندس محمد عادل السبتياني

النصوص والفهم

```
text = "Learn Python"
text.lower(); text.split()
evens = [n for n in range(10) if n % 2 == 0]
```

السلاسل غير قابلة للتعديل، أنشئ نصاً جديداً. صيغة f "{value}" أو صيغ لتنسيق النص.

الأخطاء والملفات

```
from pathlib import Path

try:
    number = int(value)
except ValueError:
    number = 0

Path("note.txt").write_text("مرحباً", encoding="utf-8")
text = Path("note.txt").read_text(encoding="utf-8")
التقط الخطأ المحدد فقط، واستخدم open(...) أو Path للملفات.
```

API وواجهات JSON

```
import json
raw = json.dumps({"done": True}, ensure_ascii=False)
data = json.loads(raw)

# في مستودع عام API لا تضع مفاتيح
افحص رموز 2xx نجاح، و 4xx مشكلة طلب، و 5xx مشكلة خدمة. اضبط مهلة للاتصال.
```

كائنات ومكتبات

```
class Course:
    def __init__(self, title):
        self.title = title

from math import sqrt
print(sqrt(81))
```

استخدم الكائن عند وجود حالة وسلوك مترابطين. افصل تبعياتك في وحدات صغيرة.

قائمة مراجعة

1. اسم واضح. 2. اختبار حالة فارغة. 3. رسالة خطأ مفهومة. 4. ملف UTF-8. 5. لا أسرار في الكود.

القيم والأساسيات

```
name = "سارة" # str
age = 20 # int
price = 19.5 # float
active = True # bool
print(f"{name}: {age}")
```

** % // / * - + للمقارنة and / or / not == استخدم للمقارنة والشروط.

شروط وحلقات

```
if score >= 80:
    level = "ممتاز"
elif score >= 60:
    level = "ناجح"
else:
    level = "مراجعة"

for item in items: print(item)
while total < 10: total += 1
```

القوائم والقواميس

```
items = ["فلم", "دفتر"]
items.append("كتاب")
first = items[0]

user = {"name": "ليان", "points": 10}
user["points"] += 5
safe = user.get("level", "مبتدئ")
```

list مرتبة وقابلة للتعديل. dict يربط مفتاحاً بقيمة.

الدوال

```
def average(values):
    if not values:
        return 0
    return sum(values) / len(values)
```

```
print(average([70, 80, 90]))
```

اكتب دوال صغيرة باسم فعل واضح، وأعد قيمة بدلاً من الطباعة داخل منطق قابل لإعادة الاستخدام.